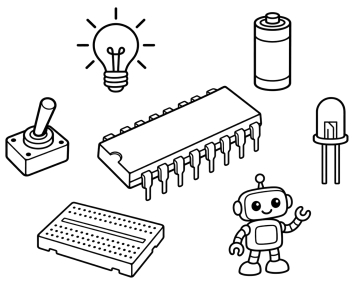
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

4 ඒකකය
තාර්කික ද්වාර සමග බූලීය වීජ තර්කය



ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 4 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - පරීක්ෂා කළ යුතු දේ, ආරක්ෂාව, ප්‍රශ්නාවලිය, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **4 ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ 1 **ප්‍රායෝගිකය සඳහා** 1.5 V **කෝෂ දෙකක්, බල්බයක්, ස්විච්චි දෙකක් හා කම්බි සූදානම්.**
- ☐ **සෑම පරිගණකයකම තාර්කික ද්වාර මෘදුකාංගයක්** (MM Logic, Logisim **හෝ** CircuitVerse) **විවෘත වේ.**
- ☐ 4 **ප්‍රායෝගිකය සඳහා** NAND IC **එකක්,** breadboard **එකක්,** LED **එකක් හා** 5 V **සැපයුමක් සූදානම්.**

"පරිපථය තමන්ම ගොඩනගන සිසුන් සත්‍යතා වගුව කිසිදා අමතක නොකරති."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A වගුව 4.3 සම්පූර්ණ කරන්න	10
	B P හා Q සොයන්න	8
	C හිස්තැන් පුරවන්න	8
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
	E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	4
	F බල්බය දැල්වේද?	4
පරිච්ඡේදය 2	A සත්‍යතා වගු සම්පූර්ණ කරන්න	8
	B ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාරය	9
	C ප්‍රතිදානය සොයන්න	6
	D බල්බය දැල්වේද?	4
	E AND ද, OR ද, NOT ද?	6
පරිච්ඡේදය 3	A ආදාන තුනක් සහිත NOR ද්වාරය	9
	B ආදාන තුනක් සහිත NAND ද්වාරය	9
	C ද්වාරය නම් කරන්න	8
	D IC එක හඳුනා ගන්න	6
	E IC එක කියවන්න	4
	F NOR හා NAND ප්‍රතිදාන	8
	G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	8
පරිච්ඡේදය 4	A පරිපථ ඇඳින්න	6
	B ප්‍රකාශනවල සත්‍යතා වගු	8
	C කම්බිවල අගයන්	5
	D වීදි ලාම්පු	8
	E බූලීය ප්‍රකාශන ලියන්න	8
	F මෝටර් රථ ආරක්ෂක පරිපථය	8
	G වචනවලින් ප්‍රකාශනවලට	6
	H නිවසේ අනතුරු සංඥාව නිකුත් වේද?	6
	I හරස්පද (Crossword)	10
අවසානය	4 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**230**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	**පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.**
කරන්න	**ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම: ස්විච්චි පරිපථ හා තාර්කික ද්වාර මෘදුකාංගය.**
ලියන්න	**ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.**
ලකුණු	**එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.**

(★) **ඉඟිය:** AND **ස්විච්චි පරිපථය පළමුව පුවරුවේ ඇඳින්න. අසන්න:** A **ස්විච්චිය පමණක් සංවෘත නම් කුමක් වේද?**

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (40)	පරි. 2 (33)	පරි. 3 (52)	පරි. 4 (65)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (230)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ 119 - 135 පිටුවල ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රායෝගික	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (119 පිටුව)	**ස්විච්චිවලින්** AND; **මෘදුකාංගයේ ආදාන තුනක් සහිත** AND	**ස්විච්චි දෙකම සංවෘත වූ විට පමණක් බල්බය දැල්වේ; මෘදුකාංගය** 1 **දෙන්නේ** 1 1 1 **සඳහා පමණි.**
2 (122 පිටුව)	**ආදාන තුනක් සහිත** OR **(ද්වාර එකකින් හා දෙකකින්);** NOT **ද්වාරය**	OR **පරිපථ දෙකම** 0 **දෙන්නේ** 0 0 0 **සඳහා පමණි;** NOT **ද්වාරය** 0 **ට** 1 **ද,** 1 **ට** 0 **ද දෙයි.**
3 (125, 127)	OR + NOT = NOR; **ආදාන තුනක් සහිත** NOR **හා** NAND	OR + NOT **හි ඵලය** NOR **ට සමානයි** (1, 0, 0, 0); **ආදාන තුනක** NOR 1 **දෙන්නේ** 0 0 0 **ට පමණි;** NAND 0 **දෙන්නේ** 1 1 1 **ට පමණි.**
4 (131 පිටුව)	breadboard **එකක** NAND IC **එකක් (ගුරුවරයා සම්බන්ධ කරයි)**	**තුඩු** 1 **හා** 2 **දෙකම** 1 **වූ විට පමණක්** LED **එක නිවී යයි (වගුව** 4.10).
5 (129 පිටුව)	MM Logic **හි රූපය** 4.21, **ක්‍රියාකාරකම** 2 **පරිපථ, නිවසේ අනතුරු ඇඟවීම හා විදි ලාම්පු**	**රූපය** 4.21 **දෙන්නේ** 1, 0, 1, 1; **එක් විවෘත ජනේලයක් අනතුරු සංඥාව නිකුත් කරයි; ස්විච්චිය විවෘත නම් ලාම්පුව දැල්වෙන්නේ රාත්‍රියේ පමණි.**

(!) ආරක්ෂාව හා අවශ්‍ය දේ

- 1 **ප්‍රායෝගිකය:** 1.5 V **කෝෂ දෙකක්, ධාරකයක ටෝච් බල්බයක්, ස්විච්චි දෙකක් හා කෙටි කම්බි. කිසිදා ප්‍රධාන විදුලිය භාවිත නොකරන්න.**
- 4 **ප්‍රායෝගිකය:** NAND IC **එකක් (උදා:** 7400), breadboard **එකක්, ස්විච්චි දෙකක්,** 330 ohm **ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත** LED **එකක් හා** 5 V **සැපයුමක්. විදුලිය සම්බන්ධ කරන්නේ ඔබ පමණි (තුඩුව** 14 = +5 V, **තුඩුව** 7 = 0 V; **සිංහල පෙළපොතේ මෙය සඳහන් නොවේ).**
- **මෘදුකාංග:** Multimedia Logic (MM Logic - **පෙළපොත නම් කරන),** Logisim **හෝ** CircuitVerse. **පාඩමට පෙර ස්ථාපනය කර පරීක්ෂා කරන්න.**

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු	ක්‍රියාකාරකම්
පරිච්ඡේදය 1 - **සංඥා, තාර්කික ද්වාර හා** AND **ද්වාරය**	115 - 120	119, 120
පරිච්ඡේදය 2 - OR **ද්වාරය හා** NOT **ද්වාරය**	120 - 123	122
පරිච්ඡේදය 3 - NOR, NAND **හා සංයෝජිත පරිපථ**	123 - 131, 136	125, 127, 131
පරිච්ඡේදය 4 - **තාර්කික පරිපථ නිර්මාණය හා භාවිතය**	127 - 135	128, 129, 135
4 **ඒකකය එක් පිටුවකින්**	136 **(සාරාංශය)**	-

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- **සෑම සත්‍යතා වගුවකටම පෙර කියන්න:** "AND **ට සියල්ල ඕනේ,** OR **ට එකක් ඇති,** NOT **අගය හරවයි".**
- **සෑම පාඩමකම මතක් කරන්න: බූලීය වීජ ගණිතයේ** 1 + 1 = 1. **ධන ලකුණේ අර්ථය** OR **යි.**
- **සෑම සත්‍යතා වගුවකම ආදාන ද්විමය පිළිවෙළට ලියන්න:** 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. **එය අනිවාර්ය කරන්න.**
- NOT, NOR **හා** NAND **හි කුඩා රවුම** (bubble) **ඇඳින්නට සිසුන්ට කියන්න. වැඩිපුරම ලකුණු නැති වන්නේ එතැනිනි.**
- 1 **ප්‍රායෝගිකයට පෙර බැටරි, බල්බ හා ස්විච්චි පරීක්ෂා කරන්න. හිස් වූ කෝෂයක් පාඩම නරක් කරයි.**
- **පරිගණක මදිද? මෘදුකාංගය ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පෙන්වා යුගලවලට වාරයෙන් වාරය මූසිකය දෙන්න.**

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. මූලික තාර්කික ද්වාර තුන නම් කරන්න.	**AND, OR, NOT**
2. පෙළපොතේ සංයුක්ත ද්වාර දෙක නම් කරන්න.	**NOR, NAND**
3. OR ද්වාරයක ආදාන 1 හා 1. ප්‍රතිදානය?	**1**
4. NAND ද්වාරයක ආදාන 1 හා 1. ප්‍රතිදානය?	**0**
5. NOR ද්වාරයක ආදාන 0 හා 0. ප්‍රතිදානය?	**1**
6. ආදාන තුනකට අවස්ථා කීයද?	**$2^3 = 8$**
7. 0 හි අනුපූරකය කුමක්ද?	**1**
8. ශ්‍රේණිගත ස්විචි සාදන්නේ කුමන ද්වාරයද?	**AND**
9. AND IC එකේ ප්‍රතිදාන තුඩු මොනවාද?	**3, 6, 8, 11**
10. නිවසේ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියේ ද්වාර?	**OR** ද්වාර

> ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - මිනිත්තු 30, ලකුණු 20 (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ)

2, 3 හා 5 ප්‍රායෝගිකවල මෘදුකාංගය භාවිත කරන්න. 4 පියවරේ පිළිතුර: A B = 0 0, 0 1, 1 0, 1 1 සඳහා Q = **1, 0, 1, 1**.

පියවර	සිසුවා කළ යුත්තේ ...	ලකුණු
1	මෘදුකාංගය විවෘත කරන්න. **AND**, **OR** හා **NOT** ද්වාර ගොඩනගා එක් එකක් ක්‍රියා කරන අයුරු පෙන්වන්න.	3
2	AND ද්වාරයකට පසු NOT ද්වාරයක් ලෙස **NAND** ද්වාරයක් ගොඩනගා එහි ප්‍රතිදාන හතර පෙන්වන්න.	3
3	රූපය 4.21 ගොඩනගන්න: $Q = A.(\overline{A} + B) + \overline{B}$.	5
4	මෘදුකාංගයෙන් රූපය 4.21 හි සත්‍යතා වගුව ලියන්න.	4
5	වීදි ලාම්පු පරිපථය (රූපය 4.29) ගොඩනගා රාත්‍රියේ (කාල ගණකය 1, ආලෝකය 0) ලාම්පුව දැල්වෙන බව පෙන්වන්න.	4
6	ගොනුව ඔබේ නමින් සුරකින්න.	1
	එකතුව	**20**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ප්‍රකාශනවල ඉරි පුවරුවේ සෙමින් ලියන්න; ඉර නිවැරදි අකුරු මතම අඳින්න.
- NOR හා NAND පියවර දෙකකින් උගන්වන්න: පළමුව OR (හෝ AND) තීරුව, ඉන්පසු එහි ප්‍රතිවිරුද්ධය.
- පරිපථ අභ්‍යාසවලදී සෑම කම්බියක් මතම ප්‍රකාශනය ලියන්නට කියන්න, අවසානයේ පමණක් නොවේ.
- පැරණි IC එකක් (7400 හෝ 7408 විපයක්) පන්තියට ගෙනෙන්න. සිසුන්ට එහි කට්ටුව (notch) සොයා තුඩු ගණන් කරන්නට දෙන්න.
- 4 ප්‍රායෝගිකයේ විදුලිය සම්බන්ධ කරන්නේ ගුරුවරයා පමණි. 5 V සැපයුමක් හෝ 4.5 V බැටරි පැකට්ටුවක් භාවිත කරන්න.
- පාසල අසල වීදි ලාම්පු උදාහරණයක් ලෙස ගන්න: ඒවා දැල්විය යුත්තේ කවදාදැයි තීරණය කරන්නේ කවුද?
- ලකුණු දීමට පෙර යුගල වශයෙන් පොත් හුවමාරු කර එකිනෙකාගේ සත්‍යතා වගු පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

සංඥා, තාර්කික ද්වාර හා AND ද්වාරය

A වගුව 4.3 සම්පූර්ණ කරන්න

10 ලකුණු

A	B	C	A.B	Q = A.B.C
0	0	0	0	**0**
0	0	1	**0**	0
0	1	0	0	**0**
0	1	1	**0**	**0**
1	0	0	0	0
1	0	1	**0**	**0**
1	1	0	**1**	0
1	1	1	**1**	**1**

හිස් කොටු දහයෙන් (තද අකුරු) එකකට ලකුණු 1 **බැගින්.** A.B = 1 **වන්නේ** A **හා** B **දෙකම** 1 **වූ විට පමණි.** Q = A.B.C = 1 **වන්නේ අවසාන පේළියේ** (1 1 1) **පමණි.**

B P හා Q සොයන්න

8 ලකුණු

1. A B C = 1 1 1: P = **1**, Q = **1**	**2.** A B C = 1 1 0: P = **1**, Q = **0**
3. A B C = 0 1 1: P = **0**, Q = **0**	**4.** A B C = 1 0 1: P = **0**, Q = **0**

එක් කොටුවකට ලකුණු 1. P = A.B, **ඉන්පසු** Q = P.C. Q = 1 **වන්නේ** A, B **හා** C **සියල්ල** 1 **වූ විට පමණි.**

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. පරිපථ	**2.** ද්වාර	**3.** ඩයෝඩ	**4.** මූලික
5. සංයුක්ත	**6.** ශ්‍රේණිගත	**7.** හතරක්	**8.** A.B

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - තාර්කික ද්වාරයක් එක් ආදානයක් හෝ ආදාන කිහිපයක් සලකා බලා ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි.**
2. **F - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර කිහිපයකින් පමණි.**
3. **T - AND ද්වාරයක එක් ආදානයක් වත් 0 නම් ප්‍රතිදානය 0 වේ.**
4. **F - NAND යනු මූලික තාර්කික ද්වාරයකි.**
5. **T - ආදාන තුනක් සහිත AND ද්වාරයක සත්‍යතා වගුවේ අවස්ථා 8ක් ඇත.**
6. **F - AND ද්වාරයකට කිසි විටෙක ආදාන දෙකකට වඩා තිබිය නොහැක.**

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- සා.පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර බොහෝ විට පරිපථයක ප්‍රකාශනය අසයි. සෑම පාඩමක් ආරම්භයේම එකක් පුහුණු කරන්න.
- ඉක්මනින් අවසන් කරන සිසුන්ට මිතුරෙකු සඳහා පරිපථයක් ඇඳ, පසුව එය මෘදුකාංගයෙන් පරීක්ෂා කරන්නට දෙන්න.

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

1. තාර්කික පරිපථයක් යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

ද්විමය අගයන් (1 හා 0) භාවිතයෙන් තර්ක තත්ත්ව ගොඩනංවා තීරණ ගන්නා පරිපථයකි. ලකුණු 2 ("ද්විමය අගයන්" සඳහා 1, "තීරණ ගැනීම" සඳහා 1).

2. AND ද්වාරයේ නිරීක්ෂණය ලියන්න (පෙළපොතේ 118 පිටුව). (ලකුණු 2)

AND ද්වාරයක ප්‍රතිදානය 0 වීමට නම් අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් වත් 0 විය යුතුය (ප්‍රතිදානය 1 වන්නේ සියලු ආදාන 1 වූ විට පමණි). ලකුණු 2.

F බල්බය දැල්වේද?

4 ලකුණු

1. A සංවෘත, B විවෘත: **0**	**2.** A සංවෘත, B සංවෘත: **1**
3. A විවෘත, B විවෘත: **0**	**4.** A විවෘත, B සංවෘත: **0**

AND: ස්විච්චි දෙකම සංවෘත වූ විට පමණක් බල්බය දැල්වේ. එකකට ලකුණු 1.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

OR ද්වාරය හා NOT ද්වාරය

A සත්‍යතා වගු සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

ආදාන		ප්‍රතිදානය
A	**B**	**A + B**
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

ආදානය	ප්‍රතිදානය
A	$\overline{\mathbf{A}}$
0	**1**
1	**0**

OR: **A + B** ශීර්ෂයට ලකුණු 1, සෑම ප්‍රතිදානයකටම (0, 1, 1, 1) ලකුණු 1. NOT: $\overline{\mathbf{A}}$ ශීර්ෂයට ලකුණු 1, සෑම ප්‍රතිදානයකටම (1, 0) ලකුණු 1.

B ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාරය

9 ලකුණු

Q = A + B + C

A	B	C	Q
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

Q = A + B + C සඳහා ලකුණු 1. සෑම ප්‍රතිදානයකටම ලකුණු 1. සියලු ආදාන 0 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 0 වේ (පෙළපොතේ 121 පිටුවේ නිරීක්ෂණය).

C ප්‍රතිදානය සොයන්න

6 ලකුණු

1. OR (1, 0): **1**	**2.** NOT (1): **0**	**3.** AND (1, 0): **0**
4. OR (0, 0): **0**	**5.** NOT (0): **1**	**6.** AND (1, 1): **1**

D බල්බය දැල්වේද?

4 ලකුණු

1. AND **පරිපථය**, A **සංවෘත**, B **විවෘත**: **0**	**2.** OR **පරිපථය**, A **විවෘත**, B **සංවෘත**: **1**
3. NOT **පරිපථය**, A **සංවෘත**: **0**	**4.** NOT **පරිපථය**, A **විවෘත**: **1**

AND: **ස්විච්චි දෙකම සංවෘත වූ විට පමණක් දැල්වේ.** OR: **අවම වශයෙන් එකක් සංවෘත වූ විට දැල්වේ.** NOT: **සංවෘත ස්විච්චිය බල්බය හරහා ඇති නිසා බල්බය නිවී යයි.**

E AND ද, OR ද, NOT ද?

6 ලකුණු

එය ක්‍රියා කරන්නේ ...	AND ද්වාරය	OR ද්වාරය	NOT ද්වාරය
දොර දෙකේ බස් රථයකින් බිහිරම දොරකින් බැස යා හැක.	☐	☑	☐
යතුරු දෙකම භාවිත කළ විට පමණක් මුදල් සේප්පුව විවෘත වේ.	☑	☐	☐
ප්‍රතිදානය සැමවිටම ආදානයේ අනුපූරකයයි.	☐	☐	☑
පාරවල් කිහිපයකින් බිහිරම එකකින් නිවසට ළඟා විය හැක.	☐	☑	☐
විද්‍යාගාර දොර ඇරිය හැක්කේ යතුරු දෙකම ඇති විට පමණි.	☑	☐	☐
රූපය 4.12 හි බල්බය දැල්වෙන්නේ A ස්විච්චිය විවෘත වූ විට පමණි.	☐	☐	☑

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

NOR, NAND හා සංගෘහිත පරිපථ

A ආදාන තුනක් සහිත NOR ද්වාරය

9 ලකුණු

Q = $\overline{A + B + C}$

A	B	C	Q
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**0**
0	1	1	**0**
1	0	0	**0**
1	0	1	**0**
1	1	0	**0**
1	1	1	**0**

Q = $\overline{A + B + C}$ සඳහා ලකුණු 1 (A + B + C **මුළුමනින්ම එක් ඉරක් යට**). **සෑම ප්‍රතිදානයකටම ලකුණු** 1: **ප්‍රතිදානය** 1 **වන්නේ** 0 0 0 **සඳහා පමණි (සියලු ආදාන** 0 **වූ විට ප්‍රතිදානය සැමවිටම** 1).

B ආදාන තුනක් සහිත NAND ද්වාරය

9 ලකුණු

Q = $\overline{A.B.C}$

A	B	C	Q
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**0**

Q = $\overline{A.B.C}$ සඳහා ලකුණු 1 (A.B.C **මුළුමනින්ම එක් ඉරක් යට**). **සෑම ප්‍රතිදානයකටම ලකුණු** 1: **ප්‍රතිදානය** 0 **වන්නේ** 1 1 1 **සඳහා පමණි (සියලු ආදාන** 1 **වූ විට ප්‍රතිදානය සැමවිටම** 0).

C ද්වාරය නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. NOR **(සංකේතය)**	**2.** AND **(වගුව)**	**3.** NAND **(වගුව)**	**4.** NAND **(සංකේතය)**
5. NOR **(වගුව)**	**6.** OR **(වගුව)**	**7.** NOT **(සංකේතය)**	**8.** OR **(සංකේතය)**

D IC එක හඳුනා ගන්න

6 ලකුණු

1. **OR ද්වාර 4ක්**
2. **ආදාන: තුඩු 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13**
3. **ප්‍රතිදාන: තුඩු 3, 6, 8, 11**

OR IC **එකේ තුඩු** AND IC **එකේ (රූපය** 4.22) **තුඩුවලට සමානයි. සෑම පේළියකටම ලකුණු** 2; **තුඩුවලින් අඩක් නිවැරදි නම් ලකුණු** 1 **දෙන්න.**

E IC එක කියවන්න

4 ලකුණු

1. NOR IC: **තුඩුව** 1 = **1**	**2.** NOR IC: **තුඩුව** 4 = **0**
3. NAND IC: **තුඩුව** 3 = **0**	**4.** NAND IC: **තුඩුව** 11 = **1**

රූපය 4.24 (NOR IC): **තුඩුව** 1 **යනු** 2 **හා** 3 **ආදාන සහිත ද්වාරයේ ප්‍රතිදානයයි; තුඩුව** 4 **යනු** 5 **හා** 6 **හි ප්‍රතිදානයයි. රූපය** 4.25 (NAND IC): **තුඩුව** 3 **යනු** 1 **හා** 2 **හි ද, තුඩුව** 11 **යනු** 12 **හා** 13 **හි ද ප්‍රතිදානයයි. එකකට ලකුණු** 1.

F NOR හා NAND ප්‍රතිදාන

8 ලකුණු

A	B	A + B	$\overline{A + B}$
0	0	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	1	**0**
1	1	1	**0**

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	**1**
0	1	0	**1**
1	0	0	**1**
1	1	1	**0**

එක් ප්‍රතිදානයකට ලකුණු 1. **සෑම** Q **එකක්ම ඊට පෙර තිරුවේ අනුපූරකයයි (ප්‍රතිවිරුද්ධ අගයයි).**

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

1. (a) NOT OR	**2.** (d) NOR
3. (a) 0	**4.** (c) $Q = \overline{A + B}$
5. (a) AND හා NOT ද්වාරවලට	**6.** (a) ඩයෝඩවලිනි
7. (c) 3	**8.** (d) NOR

පිළිතුරු (ANSWERS)

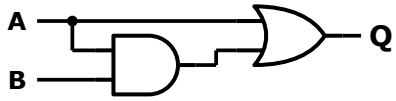
පරිච්ඡේදය 4

තාර්කික පරිපථ නිර්මාණය හා භාවිතය

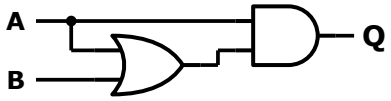
A පරිපථ ඇඳින්න

6 ලකුණු

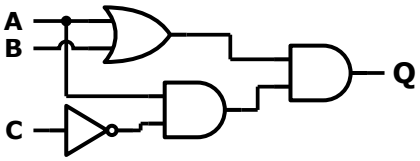
(a) Q = A + A.B



(b) Q = A.(A + B)



(c) Q = (A + B).(A.$\overline{C}$)



එක් පරිපථයකට ලකුණු 2: **නිවැරදි ද්වාරවලට ලකුණු** 1, **නිවැරදි සම්බන්ධතා හා නම් සඳහා ලකුණු** 1. (c) **හි** C **ට** NOT **ද්වාරයක් ඇත (සිංහල පෙළපොතේ** C **මත ඉරක් ඇත);** A.$\overline{C}$ **සඳහා ආදාන තුනක් සහිත** AND **ද්වාරයක් ද පිළිගන්න.**

B ප්‍රකාශනවල සත්‍යතා වගු

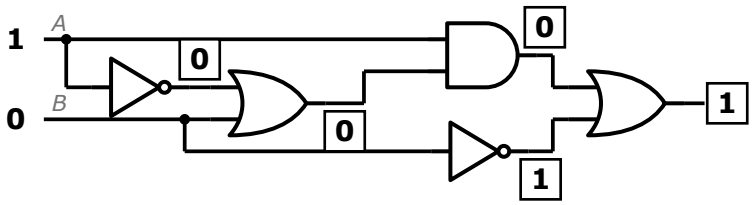
8 ලකුණු

A	B	A.B	A + A.B	A + B	A.(A + B)
0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	1	**0**	**0**	**1**	**0**
1	0	**0**	**1**	**1**	**1**
1	1	**1**	**1**	**1**	**1**

එක් කොටුවකට ලකුණු ½ **බැගින්.** A + A.B **හා** A.(A + B) **දෙකම** 0, 0, 1, 1 **දෙයි -** A **ට සමානයි. එය දකින සිසුන් අගය කරන්න.**

C කම්බිවල අගයන්

5 ලකුණු



A = 1, B = 0: $\overline{A}$ = 0, $\overline{A}$ + B = 0, A.($\overline{A}$ + B) = 0, $\overline{B}$ = 1, Q = 1. **එකකට ලකුණු** 1.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **මෝටර් රථ ක්‍රියාකාරකමේදී අසන්න: ආදාන මොනවාද? ප්‍රතිදානය කුමක්ද? "නොවන", "හෝ", "හා" යන වචන කියන්නේ කුමන ද්වාරද?**

D වීදි ලාම්පු

8 ලකුණු

S	T	L	Q
0	0	0	**0**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

එක් පේළියකට ලකුණු 1. S = 1 **(ඕනෑම වේලාවක), හෝ** T = 1 **හා** L = 0 **(රාත්‍රිය හා අඳුර) වූ විට ලාම්පුව දැල්වේ.** 0 1 0 **පේළිය හා** S = 1 **සියලු පේළි** 1 **දෙයි.**

E බූලීය ප්‍රකාශන ලියන්න

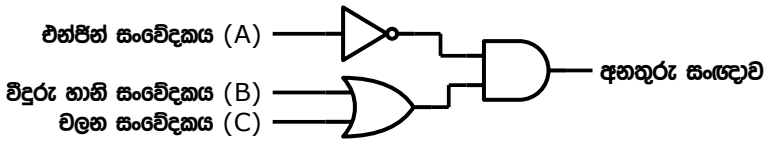
8 ලකුණු

1. **(b) Q = $\overline{\overline{A.B.\overline{B}}}$ (එය B ට සමානයි)**
2. **(c) Q = $\overline{A.B}$.(B.C)**
3. **(d) Q = A.B + B.C + C.A (A.B + B.C + A.C)**
4. **(e) Q = A + $\overline{B.C}$**

එකකට ලකුණු 2: **ආදාන අසල ද්වාරවලට ලකුණු** 1, **සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයට ලකුණු** 1. **ඉරි නිවැරදි අකුරු මත තිබිය යුතුය.**

F මෝටර් රථ ආරක්ෂක පරිපථය

8 ලකුණු



1 **කොටුව:** **OR** **ද්වාරය,** 2 **කොටුව:** **AND** **ද්වාරය (ලකුණු** 1 **බැගින්).** Q = $\overline{A}$**.(B + C) (ලකුණු** 2). **වගුව: 1, 0, 0, 1 (එකකට ලකුණු** 1). **එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොවන විට** (A = 0) **පමණක් විදුරු හානිය හෝ වලනය අනතුරු සංඥාව නිකුත් කරයි.**

G වචනවලින් ප්‍රකාශනවලට

6 ලකුණු

1. **Q = X.Y - AND**
2. **Q = W + X + Y + Z - OR**
3. **Q = T.$\overline{L}$ - AND හා NOT**

Q **සඳහා ලකුණු** 1, **ද්වාර සඳහා ලකුණු** 1. **පැහැදිලි කර ඇත්නම් වෙනත් අකුරු ද පිළිගන්න.**

H නිවසේ අනතුරු සංඥාව නිකුත් වේද?

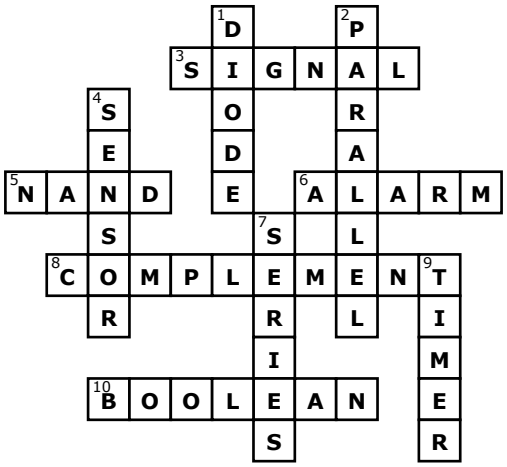
6 ලකුණු

1. 0 0 0 0: **0**	**2.** 0 1 0 0: **1**	**3.** 0 1 1 0: **1**
4. 1 0 0 1: **1**	**5.** 1 0 1 1: **1**	**6.** 1 1 1 1: **1**

එකකට ලකුණු 1. 0 0 0 0 **(සියල්ල වසා ඇත) හැර සෑම පේළියක්ම** 1 **දෙයි** - OR **ද්වාර.**

I හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 3 SIGNAL, 5 NAND, 6 ALARM, 8 COMPLEMENT, 10 BOOLEAN

පහළට (Down): 1 DIODE, 2 PARALLEL, 4 SENSOR, 7 SERIES, 9 TIMER

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

4 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) AND	**2.** (a) $Q = \overline{A.B}$
3. (d) 8	**4.** (c) **සමාන්තරගත ව**
5. (b) 1	**6.** (a) 1 **හා** 2
7. (a) AND **හා** OR	**8.** (c) A, C **පමණි**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ප්‍රතිදානයක්	**2. අනුපූරකය**	**3.** AND	**4.** 1
5. හතරක්	**6. තුඩු**	**7. අනතුරු ඇඟවීමේ**	**8.** +

3 ද්වාර බලන්න

ලකුණු 8 (1 + 1 බැගින්)

1. NOR ද්වාරය: $Q = \overline{\mathbf{A + B}}$	**2.** NAND ද්වාරය: $Q = \overline{\mathbf{A.B}}$
3. OR ද්වාරය: $Q = \mathbf{A + B}$	**4.** NOT ද්වාරය: $Q = \overline{\mathbf{A}}$

එක් එක් ද්වාරයේ නමට ලකුණු 1 **හා බූලීය ප්‍රකාශනයට ලකුණු** 1.

ඉගැන්වීමේ ඉඟි

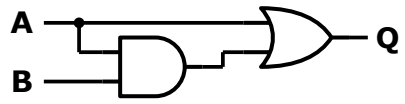
- **හරස්පදයේ පිළිතුරු ඉංග්‍රීසි වචන ය. දුර්වල කියවන්නන් සඳහා ඉඟි හඬ නගා කියවන්න.**
- **මුළු ඒකකය පුරාම ද්වාර පහේ (සංකේතය, ප්‍රකාශනය, සත්‍යතා වගුව) පෝස්ටරයක් බිත්තියේ තබන්න.**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. Q = A + A.B හි තාර්කික පරිපථය අඳින්න. ආදාන හා ප්‍රතිදානය නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

A හා B ආදාන සහිත AND ද්වාරයක්; එහි ප්‍රතිදානය හා A, OR ද්වාරයකට යයි; එහි ප්‍රතිදානය Q. AND ද්වාරයට ලකුණු 1, OR ද්වාරයට ලකුණු 1, නිවැරදි ආදාන හා නම් සඳහා ලකුණු 1.



2. NOR ද්වාරයේ සත්‍යතා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. තීරු දෙකම පුරවන්න. (ලකුණු 4)

A + B: 0, 1, 1, 1 හා Q: 1, 0, 0, 0. එක් කොටුවකට ලකුණු ½ බැගින්.

A	B	A + B	Q = $\overline{A + B}$
0	0	**0**	**1**
0	1	**1**	**0**
1	0	**1**	**0**
1	1	**1**	**0**

3. මෙම පරිපථයේ බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 3)

Q = A.B.$\overline{C}$ (A.B සඳහා ලකුණු 1, $\overline{C}$ සඳහා ලකුණු 1, ඒවා AND මගින් එක් කිරීමට ලකුණු 1).

4. මුදල් සේප්පුවක් විවෘත වන්නේ යතුරු දෙකම භාවිත කළ විට පමණි. භාවිත වන ද්වාරය කුමක්ද? බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න (යතුර A, යතුර B). (ලකුණු 2)

AND ද්වාරය (ලකුණු 1). Q = A.B (ලකුණු 1).

5. AND IC එකේ (රූපය 4.22) ආදාන තුඩු හා ප්‍රතිදාන තුඩු ලියන්න. (ලකුණු 2)

ආදාන: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 (ලකුණු 1). ප්‍රතිදාන: 3, 6, 8, 11 (ලකුණු 1).

6. වීදි ලාම්පු පරිපථයේ කාල ගණකය 1 ද ආලෝක සංවේදකය 0 ද වේ. යාන්ත්‍රික ස්විචිවය විවෘතයි (0). ලාම්පුව දැල්වේද? පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 2)

ඔව්, ලාම්පුව දැල්වේ (ලකුණු 1). NOT 0 = 1, AND ද්වාරයට 1 හා 1 ලැබී එය 1 දෙයි, එබැවින් OR ද්වාරය 1 දෙයි (ලකුණු 1).

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- 1 + 1 = 2 ලෙස ලියති. බූලීය වීජ ගණිතයේ **1 + 1 = 1** (OR).
- NOT, NOR හා NAND හි කුඩා රවුම හෝ ප්‍රකාශනයේ ඉර අමතක කරති.
- NOR හා NAND පටලවා ගනිති. NOR = NOT **OR** (1 වන්නේ 0 0 ට පමණි); NAND = NOT **AND** (0 වන්නේ 1 1 ට පමණි).
- පරිපථයේ වෙනම NOT ද්වාර දෙකක් ඇති විට ($\overline{A}$ + $\overline{B}$) A + B මත එක් දිගු ඉරක් අඳිති.
- ආදාන තුනක සත්‍යතා වගුවල පේළි මඟ හරිති. ආදාන ද්විමය පිළිවෙළට ලියන්න: 000 සිට 111 දක්වා.
- පරිපථවල ප්‍රතිදානයේ සිට ආරම්භ කරති. වමේ සිට දකුණට, වරකට එක් ද්වාරයක් බැගින් වැඩ කරන්න.
- ශ්‍රේණිගත ස්විචිවි OR ද්වාරයක් සාදයි යැයි සිතති. ශ්‍රේණිගත = AND, සමාන්තරගත = OR.

(★) **ඉඟිය: එක් එක් ද්වාරයේ නිරීක්ෂණය පෙළපොතේ වචනවලින්ම** (118 - 126 පිටු) **හඬ නගා කියන්නට දෙන්න.**

★ ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- ද්වාර පහේ සංකේත, බූලීය ප්‍රකාශන හා සත්‍යතා වගු මතකයෙන් ඇඳින්න.
- පෙළපොතේ 129 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (f): NAND ද්වාර දෙකක්, NOR ද්වාරයක් හා NOT ද්වාරයක්. ප්‍රතිදානය 1, 1, 1, 0 - එක් NAND ද්වාරයකට සමානයි ($Q = \overline{A.B}$).
- නිවසේ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියේ පේළි 16ක සම්පූර්ණ වගුව 4.12 ලියන්න. අනතුරු සංඥාව නැත්තේ 0 0 0 0 ට පමණි.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: $Q = A.B + B.C + C.A$ (ක්‍රියාකාරකම 2 (d)) පරිපථය මෘදුකාංගයේ ඇඳින්න.

ⓘ පෙළපොත ගැන සටහන්

- සිංහල පෙළපොතේ NOR ද්වාරය (4.4.1) NAND ද්වාරයට (4.4.2) පෙර ඇත; මෙම පොතද එම පිළිවෙළ අනුගමනය කරයි. රූප හා වගු අංක සිංහල පෙළපොතේ ඒවායි.
- ඉංග්‍රීසි පෙළපොතේ ඇති වෙන් රූප සටහන් (Venn diagrams), VCC / GND තුඩු හා දොර, ලාම්පුව, ගේට්ටුව හා යන්ත්‍ර දෝෂ අනතුරු ඇඟවීම යන අවස්ථා හතර සිංහල පෙළපොතේ නැත; එබැවින් මෙම පොතේද නැත. අවශ්‍ය නම් අමතර කරුණු ලෙස කියා දෙන්න.
- පෙළපොතේ 133 පිටුවේ කොටුවේ "විවෘත = 0, සංවෘත = 1" ලෙස මුද්‍රණය වී ඇත. 131 පිටුවේ පාඨයට හා වගුව 4.12 ට අනුව විවෘත ජනේලයක් හෝ දොරක් = 1 වේ; මෙම පොත එය අනුගමනය කරයි.
- ක්‍රියාකාරකම 1 (c) (128 පිටුව) සිංහල පෙළපොතේ $(A + B).(A.\overline{C})$ ලෙස ඇත - C මත ඉරක් ඇත.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ආදාන තුනක වගුවලදී, Q ගැන සිතීමට පෙර A, B, C තීරු (000 සිට 111) පිටපත් කරන්නට දෙන්න.
- පරිපථ ලකුණු කිරීමේදී සෑම කම්බියක්ම ආදානයකින් හෝ ද්වාර ප්‍රතිදානයකින් ආරම්භ වී ද්වාරයකින් අවසන් වන බව බලන්න.
- "මිනිස් ද්වාර" ක්‍රීඩාව: සිසුන් දෙදෙනෙක් ආදාන ය (අත ඉහළට = 1), තුන්වැන්නා AND, OR, NAND ප්‍රතිදානය කියයි.
- NOT ද්වාර දෙකක් පිළිවෙළින් ආදානයම ආපසු දෙන බව පෙන්වන්න. එය ඉරි මත ඉරි කියවීමට උදව් වේ.
- IC අභ්‍යාසවලදී, ද්වාරයක් එහි ආදාන තුඩුවල සිට ප්‍රතිදාන තුඩුව දක්වා ඇඟිල්ලෙන් අනුගමනය කරන්නට දෙන්න.
- නිවසේ අනතුරු ඇඟවීම සැබෑ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරන්න: කඩ හා බැංකු සංවේදක රාශියක් සමඟ එම OR අදහසම භාවිත කරයි.
- ඊළඟ පාඩම ආරම්භයේ ප්‍රශ්න පහක වාචික ප්‍රශ්නාවලියක් දෙන්න. ප්‍රායෝගික පිටුවේ ලැයිස්තුව භාවිත කරන්න.

★ ඉඟිය: "කුමන ද්වාරයද?" සඳහා පාසල් උදාහරණ: පාසල් ගේට්ටුව, සීනුව, ශාලාවේ විදුලි පහන්.

★ ඉඟිය: සිසුවෙකු පරිපථයක සිරවී ඇත්නම් පළමු ද්වාරය හැර අනෙක් සියල්ල වසා, වරකට එකක් බැගින් විවෘත කරන්න.

★ ඉඟිය: පුවරුවේ සෑම ආදාන කම්බියක්ම වෙනම පාටකින් ඇඳින්න. විශාල පරිපථ අනුගමනය කිරීම පහසු වේ.